



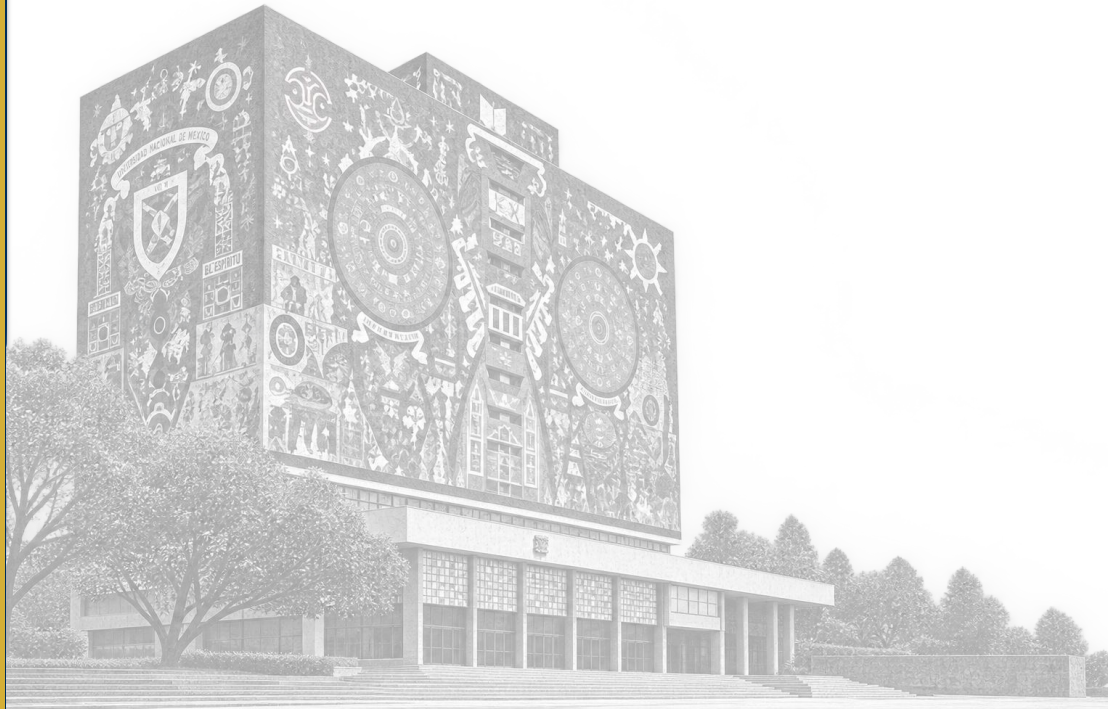
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

BASES DE DATOS

DISEÑO CONCEPTUAL DE UNA BASE DE DATOS

SEMESTRE 2027-1



OBJETIVO

El alumno comprenderá y aplicará conceptos y técnicas para construir modelos Entidad/Relación como parte del diseño conceptual de una Base de Datos. Comprenderá el uso de herramientas CASE empleadas en el modelado de bases de datos.

Tema
2

CONCEPTOS



Concepto propuesto por Peter Chen en su artículo *The Entity-Relationship Model—Toward a Unified View of Data* con el objetivo de proporcionar una representación conceptual de los datos y las relaciones existentes entre ellos.

Técnica de representación gráfica que permite describir los datos de un sistema y las relaciones existentes entre ellos, proporcionando una visión conceptual del mundo real.

Características:

- Refleja sólo la existencia de datos
- Independiente del SO y del DBMS
- No toma en cuenta restricciones de espacio, memoria, tiempo de ejecución, etc.
- Abierto a la evolución del sistema

Objeto del cual queremos guardar información

ENTIDAD

Característica o propiedad de una entidad



atributo

Tipos de atributos:

- Clave principal
- Clave candidata
- Clave artificial
- Atributos obligatorios y opcionales
- Atributos simples y compuestos
- Atributos monovaluados y multivaluados
- Atributos derivados

EJEMPLO

La facultad de ingeniería de la UNAM desea tener conocimiento, de forma digital, de las materias que forman parte de cada academia, para ello se requiere almacenar dentro de una base de datos la siguiente información: clave, nombre y créditos de cada materia, así como la ubicación, nombre del responsable y clave de la academia. Considerar que una materia pertenece a sólo una academia.